

LAM-4 转置与方阵行列式 · 练习册

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：16 题练熟转置运算律与行列式拆算 · 不覆盖：逆矩阵、伴随矩阵

做题提示：先判"是不是方阵"再用 $|\cdot|$ ；乘积转置先想"逆序"；矩阵方程先移项再左边提公因子。

一、概念填空（每题 30 秒）

1. 若 A 是 3×4 矩阵，则 A^T 是 $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$ 矩阵。

答： 4×3 。

思路：转置即行列互换， $m \times n \Rightarrow n \times m$ 。

常见错法：填成 3×4 ，把"行列互换"记成"行列不变"。

宋浩解析：转置就是"行变列、列变行"， m 行 n 列转完就是 n 行 m 列，别把行列数对调反。

2. $(AB)^T = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $(ABC)^T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答： $B^T A^T$ ； $C^T B^T A^T$ 。

思路：乘积的转置 = 各因子转置后逆序相乘。

常见错法：写成 $A^T B^T$ / $A^T B^T C^T$ (顺序没换)。

宋浩解析：乘积转置就一句话——顺序交换，先每个矩阵转置，再倒过来乘；写成 $A^T B^T$ 不仅错，阶数不对时还无意义。

3. 若 A 是反对称矩阵，则 $A^T = \underline{\hspace{2cm}}$ ，且主对角线元素必须全为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答： $-A$ ；0。

思路： $A^T = -A \Rightarrow a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$ 。

常见错法：对角线写"任意数"——那是对称矩阵。

宋浩解析：反对称记两条—— $A^T = -A$ ，对角线必须全 0； $a_{ii} = -a_{ii}$ 直接推出 $a_{ii} = 0$ ，不是随便写。

4. 设 A 为 n 阶方阵，则 $|kA| = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $|A^T| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答： $k^n \cdot |A|$ ； $|A|$ 。

思路：数乘 k 提 n 次；转置不改行列式值。

常见错法： $|kA|$ 写成 $k \cdot |A|$ (漏了 n 次幂)。

宋浩解析：数乘行列式"提 n 次"， n 是阶数；转置不改变行列式值，看见 $|A^T|$ 直接抄 $|A|$ 。

5. 对任意 $m \times n$ 矩阵 A ，_____ 和 _____ 都是对称矩阵。

答： $A^T A$ ； $A A^T$ 。

思路： $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ ，故对称。

常见错法：写成 $A + A^T$ （那也是对称，但不是“任意 $m \times n$ ”的标准构造）。

宋浩解析：构造对称矩阵就这一招——任意矩阵乘它的转置，套 $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ ，一步出结果。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

新手坑：判断题先别急着说“对”，逐条检查阶数、顺序、次数三个点。

6. 对任意两个矩阵 A 、 B ，都有 $(AB)^T = A^T B^T$ 。

答：错。正确： $(AB)^T = B^T A^T$ （顺序交换）。

思路：乘积转置要逆序；阶数不匹配时 $A^T B^T$ 根本无意义。

常见错法：认为“转置就是把每个矩阵转一下再乘”，忽略顺序。

宋浩解析：转置乘积第一步就是看顺序—— $(AB)^T$ 必须 B^T 在前 A^T 在后；顺序不换就是送分题里的送命题。

7. 若 A 是 2×3 矩阵、 B 是 3×2 矩阵，则 $|AB| = |A| \cdot |B|$ 。

答：错。正确： A 、 B 都不是方阵， $|A|$ 、 $|B|$ 不存在。

思路： $|AB| = |A||B|$ 的前提是 A 、 B 同为 n 阶方阵。

常见错法：看到 AB 是方阵就直接拆，忘了检查 A 、 B 本身。

宋浩解析：拆 $|AB| = |A||B|$ 之前先问一句—— A 、 B 都是 n 阶方阵吗？不是方阵就没有行列式，再像也不能拆。

8. 若 A 是 n 阶反对称矩阵，则 A^2 也是反对称矩阵。

答：错。正确： $(A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2$ ，故 A^2 是对称矩阵。

思路：反对称 A^k ： k 偶对称、 k 奇反对称；2 是偶数。

常见错法：认为“反对称的幂还是反对称”，没看指数奇偶。

宋浩解析：反对称矩阵的幂看奇偶—— k 偶对称、 k 奇反对称； A^2 是 2 次偶数次，必然对称。

9. 设 A 为 3 阶方阵，则 $|2A| = 2|A|$ 。

答：错。正确： $|2A| = 2^3 \cdot |A| = 8|A|$ 。

思路：数乘 k 提 n 次（ n =阶数=3）。

常见错法：把 $|kA|$ 当成 $k \cdot |A|$ ，忽略 n 次幂。

宋浩解析： $|kA|$ 提 n 次不是提 1 次，3 阶矩阵的 $|2A|$ 就是 $2^3|A| = 8|A|$ ，别把 n 次幂吃了。

三、计算

做题提示：计算题先写" $n=$ 几"，再套公式；每一步都报阶数和符号。

10. 设 A 为 3 阶方阵， $|A|=2$ ，求 $|2A|$ 。

答： $|2A|=2^3 \cdot |A|=8 \times 2=16$ 。

思路：套 $|kA|=k^n|A|$ ， $n=3$ 。

常见错法： $2 \times 2=4$ （漏了 2^3 ）。

宋浩解析：先报阶数 $n=3$ ，再套 $|kA|=k^n|A|$ ， $k=2$ 、 $|A|=2$ 代进去， $8 \times 2=16$ ，别漏了三次方。

11. 设 A 为 n 阶方阵， $|A|=5$ ，求 $|(|A| \cdot A^T)|$ 。

答： $|5A^T|=5^n \cdot |A^T|=5^n \cdot 5=5^{n+1}$ 。

思路： $|A|=5$ 是个数，先看成 $5 \cdot A^T$ ；再用 $|kA|$ 和 $|A^T|=|A|$ 。

常见错法：写成 $5 \times 5=25$ （漏了 k^n 的 n 次幂）。

宋浩解析： $|A|$ 是个数，先把 $|A| \cdot A^T$ 看成 $5 \cdot A^T$ ；再两步—— $|5A^T|=5^n \cdot |A^T|$ ，最后 $|A^T|=|A|=5$ 。

12. 设 A 为 4 阶方阵， $|A|=3$ ，求 $|-A|$ 与 $|A^T|$ 。

答： $|-A|=(-1)^4 \cdot 3=3$ ； $|A^T|=|A|=3$ 。

思路： $-A$ 即 $k=-1$ 的数乘；转置不改行列式。

常见错法： $|-A|$ 写成 -3 （忘了 $(-1)^4=1$ ）。

宋浩解析： $-A$ 就是 $k=-1$ 的数乘， $|-A|=(-1)^4 \cdot |A|$ ；4 阶是偶数，负号消失；转置不改行列式。

13. 设 A 、 B 均为 3 阶方阵， $|A|=2$ ， $|B|=-3$ ，求 $|AB|$ 与 $|(|AB)^T|$ 。

答： $|AB|=2 \times (-3)=-6$ ； $|(|AB)^T|=|AB|=-6$ 。

思路： A 、 B 同为 3 阶可拆；再对 AB 整体转置。

常见错法：代入 $|B|=-3$ 时漏掉负号。

宋浩解析：先确认 A 、 B 同为 3 阶才能拆 $|AB|=|A||B|$ ；再对 AB 整体转置一次，行列式不变，直接抄 $|AB|$ 。

四、应用

新手坑：矩阵方程题最容易在“提公因子方向”和“ $A-E$ 不是 A^{-1} ”上丢分，写之前先默念一遍。

14. 设 A 为 3 阶方阵，满足 $BA=B+2E$ ， $|A-E|=2$ ，求 $|B|$ 。

答： $|B|=4$ 。

思路：移项 $BA-B=2E \Rightarrow B(A-E)=2E$ ；两边取行列式。

$$|B| \cdot |A-E| = |2E| = 2^3 = 8 \Rightarrow |B| = 8/2 = 4。$$

常见错法：① B 提到右边写成 $(A-E)B$ ；② $A-E$ 写成 $A-1$ ；③ $|2E|$ 算成 2。

宋浩解析：三步走——移项、左边提 B、两边取行列式；B 在左提不能放右， $A-E$ 不是 $A-1$ ， $|2E|=2^3=8$ 。

15. 证明：若 A 是 n 阶反对称矩阵，则 A^2 是对称矩阵。

答： $(A^2)^T = (A \cdot A)^T = A^T \cdot A^T = (-A)(-A) = A^2$ ，故对称。

思路： $(AB)^T = B^T A^T$ 在 $A=B$ 时给 $(A^2)^T = A^T A^T$ ；再代 $A^T = -A$ 。

常见错法：写成 $(A^2)^T = A^{T^2}$ 后停住，没代 $A^T = -A$ 。

宋浩解析：证对称就是证 $(A^2)^T = A^2$ ；用 $(AB)^T = B^T A^T$ 把 A^2 拆成 $A^T A^T$ ，再代 $A^T = -A$ ，两个负号相乘变正。

16. 设 A、B 均为 n 阶对称矩阵。证明： AB 对称 $\Leftrightarrow AB=BA$ 。

答：

$(\Rightarrow) AB \text{ 对称} \Rightarrow (AB)^T = AB$ ；又 $(AB)^T = B^T A^T = BA$ ，故 $AB=BA$ 。

$(\Leftarrow) AB=BA \Rightarrow (AB)^T = B^T A^T = BA=AB$ ，故 AB 对称。

思路："AB 对称" $\Leftrightarrow "(AB)^T = AB"$ ；用 A、B 对称把 A^T 、 B^T 换回 A、B。

常见错法：漏掉"当且仅当"的两个方向。

宋浩解析：两边都用 $(AB)^T = B^T A^T$ 展开，再用 A、B 对称把 A^T 、 B^T 换回 A、B；"当且仅当"正反两个方向都要写。

footer